



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

INGENIERÍA EN SEGURIDAD

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Análisis de Vulnerabilidades

Estudiante:

Ednan Josué Merino Calderón

Docente:

Ph.D. Sang Guun Yoo

Índice general

1. Desarrollo	3
1.1. El Comercio	4
1.1.1. An SSH server is running on this port.	4
1.1.2. A web server is running on this port.	4
1.1.3. A TLSv1.2 server answered on this port.	5
1.1.4. A web server is running on this port through TLSv1.2.	5
1.2. Liguista	5
1.2.1. InfoSSL Certificate Expiry - Future Expiry	6
1.2.2. HyperText Transfer Protocol (HTTP) Information	6
1.2.3. SSL / TLS Versions Supported	6
1.3. GitHub	7
1.3.1. Web Server No 404 Error Code Check	7
1.3.2. An SSH server is running on this port.	7
1.3.3. A web server is running on this port.	7
1.3.4. The service closed the connection without sending any data. It might be protected by some sort of TCP wrapper.	8
1.3.5. A TLSv1.2 server answered on this port.	8
2. Opinión Personal	9

Índice de figuras

1.1. Nessus Dashboard	3
1.2. Scan Targets	4
1.3. El Comercio Dashboard	4
1.4. Liguista Dashboard	5
1.5. Vulnerabilidades liguista.com.ec	6
1.6. Github Dashboard	7

1. Desarrollo

Después de instalar la herramienta y el respectivo logeo, en el navegador web al momento de querer realizar el escaner se presenta el siguiente dashboard:

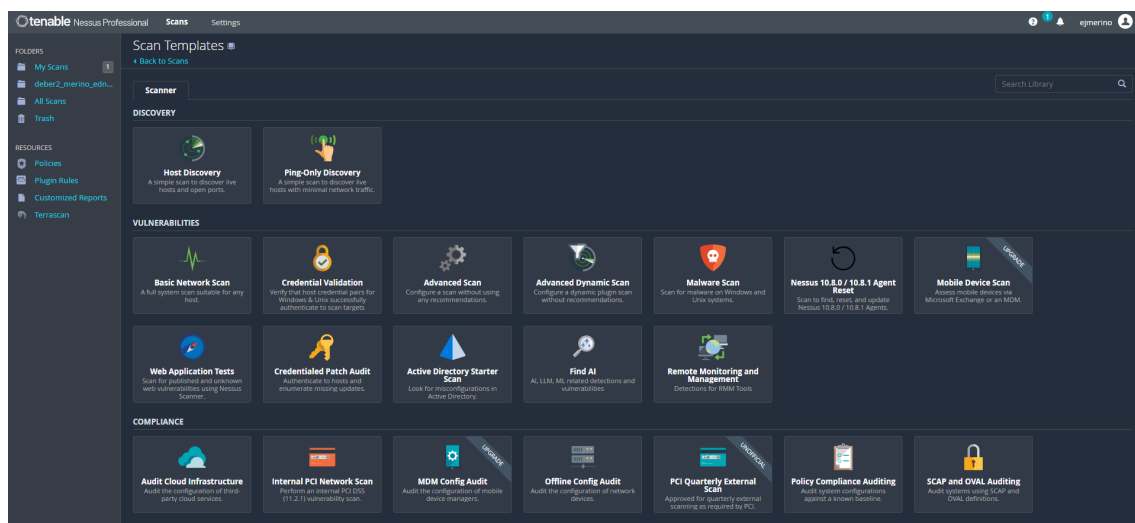


Figura 1.1: Nessus Dashboard

Siguiente el objetivo de la página se hace el escaneo apuntando a 3 servidores:

- Diario el Comercio
- Github
- Liguista

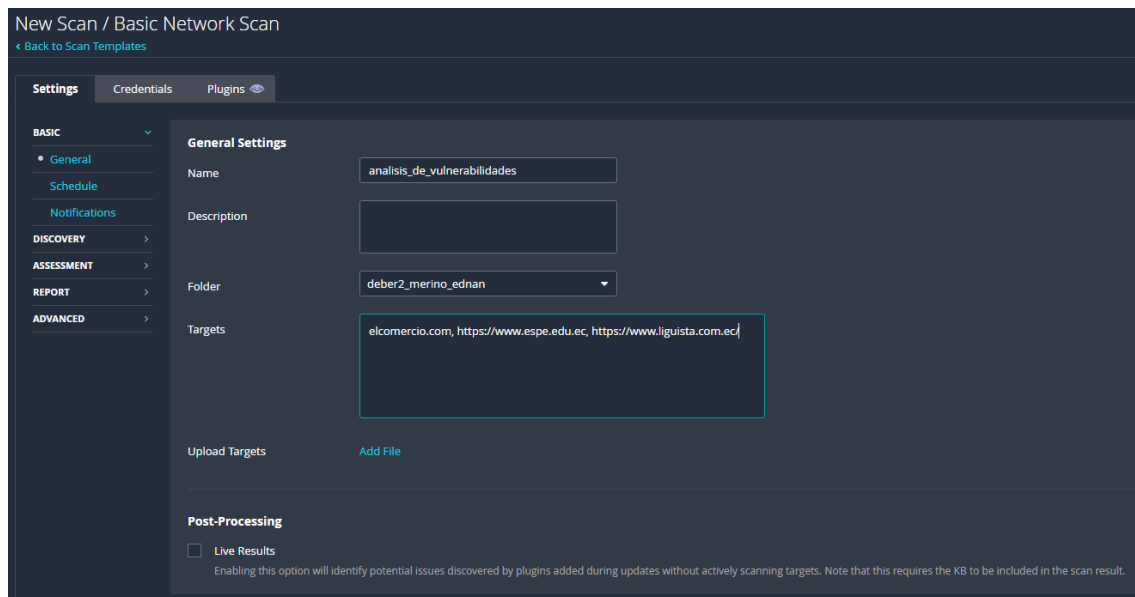


Figura 1.2: Scan Targets

1.1. El Comercio

El Escaneo a la pagina elcomercio.com arroja la siguiente información:

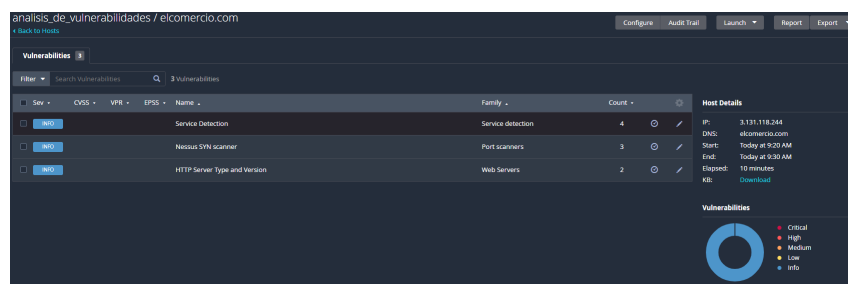


Figura 1.3: El Comercio Dashboard

Entre las vulnerabilidades se encuentra:

1.1.1. An SSH server is running on this port.

Port: 22 / tcp / ssh

Hosts: elcomercio.com

1.1.2. A web server is running on this port.

Port: 80 / tcp / www

Hosts: elcomercio.com

1.1.3. A TLSv1.2 server answered on this port.

Port: 443 / tcp / www

Hosts: elcomercio.com

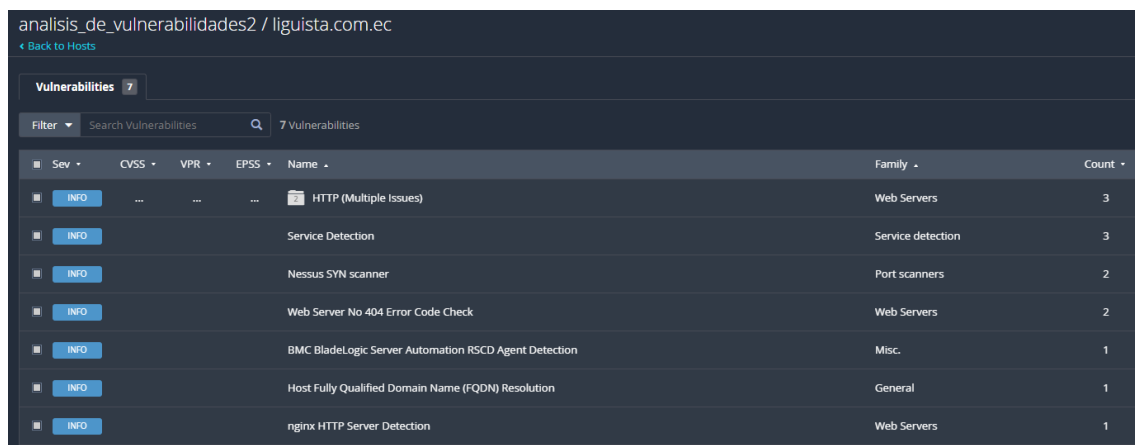
1.1.4. A web server is running on this port through TLSv1.2.

Port: 443 / tcp / www

Hosts: elcomercio.com

1.2. Liguista

El Escaneo a la pagina liguista.com.ec arroja la siguiente información:



analisis_de_vulnerabilidades2 / liguista.com.ec

[← Back to Hosts](#)

Vulnerabilities 7

Filter Search Vulnerabilities 7 Vulnerabilities

Sev	CVSS	VPR	EPSS	Name	Family	Count
INFO	...	...	...	HTTP (Multiple Issues)	Web Servers	3
INFO				Service Detection	Service detection	3
INFO				Nessus SYN scanner	Port scanners	2
INFO				Web Server No 404 Error Code Check	Web Servers	2
INFO				BMC BladelLogic Server Automation RSCD Agent Detection	Misc.	1
INFO				Host Fully Qualified Domain Name (FQDN) Resolution	General	1
INFO				nginx HTTP Server Detection	Web Servers	1

Figura 1.4: Liguista Dashboard

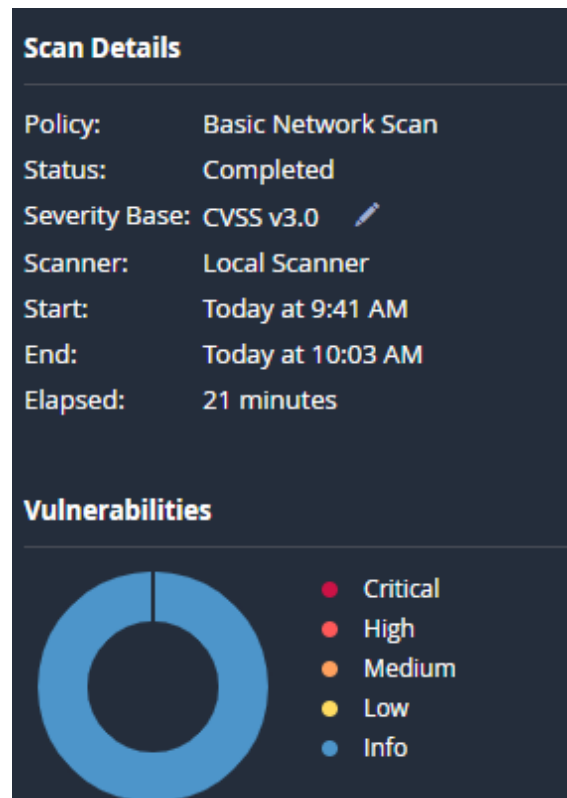


Figura 1.5: Vulnerabilidades liguista.com.ec

Entre las vulnerabilidades más importantes están:

1.2.1. InfoSSL Certificate Expiry - Future Expiry

The SSL certificate associated with the remote service will expire soon. **Solution:** Purchase or generate a new SSL certificate in the near future to replace the existing one.

1.2.2. HyperText Transfer Protocol (HTTP) Information

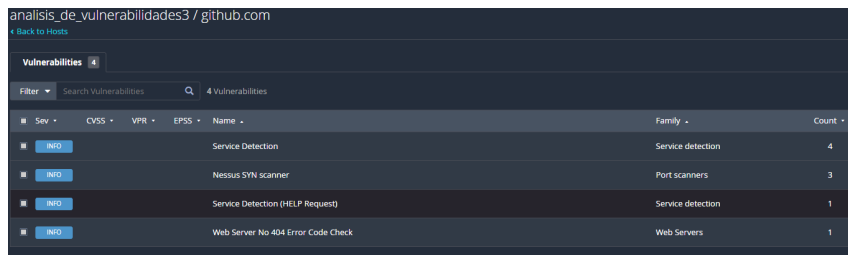
This test gives some information about the remote HTTP protocol - the version used, whether HTTP Keep-Alive is enabled, etc...

This test is informational only and does not denote any security problem.

1.2.3. SSL / TLS Versions Supported

This plugin detects which SSL and TLS versions are supported by the remote service for encrypting communications.

1.3. GitHub



The screenshot shows the GitHub Vulnerabilities dashboard. At the top, there's a header with the text 'análisis_de_vulnerabilidades3 / github.com' and a link 'Back to Hosts'. Below this is a section titled 'Vulnerabilities' with a search bar and a filter dropdown. The main content is a table with columns: 'Sev', 'CVSS', 'VPR', 'EPSS', 'Name', 'Family', and 'Count'. The table lists four vulnerabilities, all with an 'INFO' severity level.

Sev	CVSS	VPR	EPSS	Name	Family	Count
INFO				Service Detection	Service detection	4
INFO				Nessus SYN scanner	Port scanners	3
INFO				Service Detection (HELP Request)	Service detection	1
INFO				Web Server No 404 Error Code Check	Web Servers	1

Figura 1.6: Github Dashboard

Entre las vulnerabilidades más importantes o con muchos problemas se encuentran las siguientes:

1.3.1. Web Server No 404 Error Code Check

The remote web server is configured such that it does not return '404 Not Found' error codes when a nonexistent file is requested, perhaps returning instead a site map, search page or authentication page.

Nessus has enabled some counter measures for this. However, they might be insufficient. If a great number of security holes are produced for this port, they might not all be accurate.

1.3.2. An SSH server is running on this port.

Port:22 / tcp / ssh

Hosts: github.com

1.3.3. A web server is running on this port.

Port: 80 / tcp / www

Hosts: github.com

1.3.4. The service closed the connection without sending any data. It might be protected by some sort of TCP wrapper.

Port: 443 / tcp / ww

Hosts: github.com

1.3.5. A TLSv1.2 server answered on this port.

Port: 443 / tcp / ww

Hosts: github.com

2. Opinión Personal

En lo personal, el uso de Nessus me resultó una experiencia bastante interesante. Nunca antes había utilizado una herramienta de escaneo de vulnerabilidades de esta magnitud, pero debo decir que me sorprendió gratamente su potencia y facilidad de uso. A pesar de no tener experiencia previa con este tipo de herramientas, la interfaz gráfica y el flujo de trabajo son bastante intuitivos, lo que facilita mucho el proceso para usuarios nuevos como yo.

Considero que Nessus es una herramienta clave dentro del ámbito de la Ingeniería en Seguridad del Software, ya que permite detectar vulnerabilidades en sistemas de forma automatizada y detallada.

Me llamó mucho la atención la cantidad de información que se puede obtener de sitios web ampliamente conocidos como `elcomercio.com` o `github.com`, así como de sitios más específicos como `liguista.com.ec`. Ver que incluso grandes plataformas tienen ciertos puertos abiertos, certificados por caducar o configuraciones que podrían representar riesgos, me permitió dimensionar la importancia de contar con herramientas de evaluación y auditoría constantes.